

СИБИРСКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 2019 г.

1 курс

1. Найдите период повторения последней цифры в последовательности Фибоначчи

$$F_1 = F_2 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1} \quad (n > 1).$$

2. Даны квадратные трехчлены $f(x)$ и $g(x)$. Известно, что квадратные трехчлены $3f(x) + g(x)$ и $f(x) - g(x)$ имеют по одному корню, а $f(x)$ имеет два корня. Докажите, что квадратный трехчлен $g(x)$ не имеет корней.

3. Сколько действительных корней имеет уравнение $1 + \frac{x}{1} + \dots + \frac{x^n}{n} = 0$?

4. Пусть $x_i = \pm 1, i = 1, 2, \dots, n$ и

$$x_1 x_2 x_3 x_4 + x_2 x_3 x_4 x_5 + \dots + x_{n-1} x_n x_1 x_2 + x_n x_1 x_2 x_3 = 0.$$

Для каких n это возможно?

5. Докажите, что площадь выпуклого четырёхугольника $ABCD$ не превосходит

$$\frac{|AB| \cdot |CD| + |AD| \cdot |BC|}{2}.$$

ENGLISH-TRANSLATION

1. Find the repetition period of the last digit in the Fibonacci sequence

$$F_1 = F_2 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1} \quad (n > 1).$$

2. The square trinomials $f(x)$ and $g(x)$ are given. It is known that the square trinomials $3f(x) + g(x)$ and $f(x) - g(x)$ have one root, and $f(x)$ has two roots. Prove that the square trinomial $g(x)$ has no roots.

3. How many real roots does the equation $1 + \frac{x}{1} + \dots + \frac{x^n}{n} = 0$ have?

4. Let $x_i = \pm 1, i = 1, 2, \dots, n$ and

$$x_1 x_2 x_3 x_4 + x_2 x_3 x_4 x_5 + \dots + x_{n-1} x_n x_1 x_2 + x_n x_1 x_2 x_3 = 0.$$

For which n is this possible?

5. Prove that the area of the convex quadrilateral $ABCD$ does not exceed

$$\frac{|AB| \cdot |CD| + |AD| \cdot |BC|}{2}.$$

СИБИРСКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 2019 г.

2-4 курсы (МП)

1. Сходится ли ряд

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln^2 1 + \ln^2 2 + \dots + \ln^2 n}?$$

2. Пусть непрерывная на $[a; b]$ функция f строго возрастает. Докажите, что для любого $c \in (a; b)$ справедливо неравенство

$$\frac{1}{c-a} \int_a^c f(x) dx < \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

3. Пусть непрерывная на отрезке $[0; 1]$ функция f положительна во внутренних точках и обращается в ноль на концах. Докажите, что существует квадрат, две вершины которого лежат на оси абсцисс, а две другие — на графике $y = f(x)$.

4. Докажите, что определитель целочисленной симметрической матрицы нечётного порядка с чётными числами на главной диагонали является чётным числом.

5. Докажите, что из 50 различных трёхзначных чисел можно выбрать четыре различных числа a, b, c, d , для которых выполняется равенство $a + b = c + d$.

ENGLISH-TRANSLATION

1. Whether the series

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln^2 1 + \ln^2 2 + \dots + \ln^2 n} \text{ converges?}$$

2. Let the function f continuous on $[a; b]$ strictly increase. Prove that for any $c \in (a; b)$ the inequality

$$\frac{1}{c-a} \int_a^c f(x) dx < \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

3. Suppose that the function f continuous on the interval $[0; 1]$ is positive at interior points and vanishes at the ends. Prove that there exists a square whose two vertices lie on the abscissa axis, and the other two on the graph $y = f(x)$.

4. Prove that the determinant of an odd-order integer symmetric matrix with even numbers on the main diagonal is an even number.

5. Prove that from 50 distinct three-digit numbers one can choose four distinct numbers a, b, c, d for which the equality $a + b = c + d$ holds.

СИБИРСКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 2019 г.

2-4 курсы (НМ)

1. Пусть $A^3 = 0$ для квадратной матрицы A . Докажите, что матрица $A + \lambda E$ вырождена тогда и только тогда, когда $\lambda = 0$.

2. Пусть функция f непрерывна на множестве действительных чисел. Докажите, что уравнение $f(x^2) + 2x^2 = f(3x - 2) + 3x$ имеет решение.

3. Из равноудалённых от прямых $y = x - 5$ и $y = 7x - 41$ точек выберите точку, ближайшую к началу координат.

4. Вычислите интеграл

$$I = \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$$

5. На плоскости расположены две различные точки B и C . Взяв произвольно точку A_0 , построим последовательность точек A_n по правилу:

A_{n+1} — середина CA_n при n нечётном

A_{n+1} — середина BA_n при n чётном

Докажите сходимость и найдите предел $\lim_{n \rightarrow \infty} |A_n A_{n+1}|$.

ENGLISH-TRANSLATION

1. Let $A^3 = 0$ for a square matrix A . Prove that the matrix $A + \lambda E$ is singular if and only if $\lambda = 0$.

2. Let the function f be continuous on the set of real numbers. Prove that the equation $f(x^2) + 2x^2 = f(3x - 2) + 3x$ has a solution.

3. From the points equidistant from the lines $y = x - 5$ and $y = 7x - 41$, select the point closest to the origin.

4. Calculate the integral

$$I = \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$$

5. Two different points B and C are located on the plane. Taking an arbitrary point A_0 , we construct a sequence of points A_n according to the rule:

A_{n+1} — the middle of CA_n for odd n

A_{n+1} — the middle of BA_n for even n

Prove convergence and find the limit $\lim_{n \rightarrow \infty} |A_n A_{n+1}|$.